

KLINIK MAKMUR JAYA

Tools dan Framework

Dokumentasi Teknis Sistem Klinik Makmur Jaya

Versi Dokumen: 1.0

Tanggal: Juni 2026

Klasifikasi: Internal / Teknis

1. Pendahuluan

Dokumen ini mencatat secara menyeluruh seluruh tools, library, framework, serta komponen pihak ketiga yang digunakan dalam sistem e-commerce Klinik Makmur Jaya. Seluruh informasi yang tercantum dalam dokumen ini mengacu langsung pada berkas composer.json, package.json, konfigurasi environment, dan source code project yang tersedia di repository.

Tujuan dokumen ini adalah memberikan referensi teknis yang jelas mengenai tumpukan teknologi yang digunakan, alasan pemilihannya, status kesiapannya untuk lingkungan production, serta rekomendasi tools tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan performa dan skalabilitas sistem ke depannya.

2. Ringkasan Status Implementasi

Tabel berikut merangkum status kesiapan dari seluruh tools dan framework yang telah diidentifikasi dalam project. Setiap komponen dinilai berdasarkan bukti nyata dari kode sumber yang tersedia.

Komponen	Status	Versi / Bukti	Catatan
Laravel API	Selesai	laravel/framework ^13.8	API, validasi, middleware, queue, mail, storage
React SPA	Selesai	react ^19.2.6, vite ^8.0.12	UI pelanggan dan seluruh panel admin
PostgreSQL	Selesai	DB_CONNECTION=pgsql	Perlu tuning index untuk production
Laravel Sanctum	Selesai	laravel/sanctum ^4.3	Token timeout 120 menit sudah dikonfigurasi
Chart.js	Selesai	chart.js ^4.5.1, react-chartjs-2 ^5.3.1	Dashboard dan halaman laporan
DomPDF	Selesai	barryvdh/laravel-dompdf ^3.1	Export PDF laporan penjualan
Laravel Excel	Sebagian	maatwebsite/excel ^1.1	Export Excel saat ini berupa XML spreadsheet manual
Queue Database	Sebagian	QUEUE_CONNECTION=database	Worker production belum dikonfigurasi
Redis	Belum ada	Hanya sebagai template di .env.example	Cache aktif masih menggunakan driver database
Load Balancer	Belum ada	Tidak ada konfigurasi di repo	Diperlukan untuk production berskala
WebSocket/Broadcasting	Belum ada	BROADCAST_CONNECTION=log	Notifikasi masih berbasis polling API

3. Stack Backend

Backend sistem dibangun menggunakan PHP versi 8.3 sebagai runtime, dengan Laravel Framework versi 13.8 sebagai fondasi utama. Laravel dipilih karena merupakan framework yang matang dengan ekosistem yang luas, mendukung pola arsitektur MVC, memiliki fitur bawaan untuk routing, validasi, middleware, queue, pengiriman email, dan manajemen file storage - seluruhnya dibutuhkan dalam sistem e-commerce apotek ini.

Autentikasi dan pengelolaan sesi menggunakan Laravel Sanctum versi 4.3. Sanctum dipilih karena pendekatannya yang sederhana untuk implementasi token-based authentication pada SPA dan API, sekaligus mendukung pembatasan akses berbasis role melalui middleware. Masa berlaku token dikonfigurasi selama 120 menit melalui variabel `SANCTUM_EXPIRATION`.

Untuk pembuatan laporan dalam format PDF, sistem menggunakan paket `barryvdh/laravel-dompdf` versi 3.1. DomPDF dipilih karena kompatibilitasnya dengan template HTML/Blade Laravel tanpa memerlukan JavaScript rendering engine. Sementara itu, paket `maatwebsite/excel` versi 1.1 tersedia sebagai dependensi, namun penggunaan export Excel saat ini masih diimplementasikan secara manual sebagai XML spreadsheet di service laporan - evaluasi ulang diperlukan jika ingin memanfaatkan fitur penuh package tersebut.

Paket / Library	Versi	Lisensi	Fungsi	Catatan
PHP	^8.3	PHP License	Runtime backend	Kompatibel dengan Laravel 13
Laravel Framework	^13.8	MIT	API, routing, validasi, middleware, queue, mail	Framework utama seluruh logika bisnis
Laravel Sanctum	^4.3	MIT	Personal access token dan role protection	Timeout token 120 menit
laravel-dompdf	^3.1	MIT / LGPL-2.1	Generate PDF laporan	Kompatibel Blade/HTML tanpa JS engine
maatwebsite/excel	^1.1	MIT	Library Excel	Penggunaan saat ini masih terbatas
PHPUnit	^12.5.12	BSD-3-Clause	Testing backend	Feature test Laravel
Laravel Pint	^1.27	MIT	Code formatter PHP	Konsistensi style kode backend
Faker	^1.23	MIT	Data dummy dan testing	Factory dan test seeder

4. Stack Frontend

Frontend dibangun sebagai Single Page Application (SPA) menggunakan React versi 19.2.6 sebagai library UI utama. React dipilih karena kemampuannya membangun komponen yang reusable, yang sangat relevan untuk halaman-halaman seperti katalog produk, keranjang belanja, proses checkout, dan berbagai panel admin. Build tool yang digunakan adalah Vite versi 8.0.12 yang memberikan kecepatan kompilasi tinggi dalam mode development maupun production.

Navigasi antar halaman dikelola oleh React Router DOM versi 7.17.0 yang mendukung pola routing berbasis role dan pemisahan halaman publik dengan halaman yang memerlukan autentikasi. Komunikasi dengan backend API menggunakan Axios versi 1.17.0, dilengkapi interceptor untuk pengelolaan token autentikasi dan penanganan sesi yang kedaluwarsa.

Styling menggunakan Tailwind CSS versi 4.3.0 untuk utilitas class yang konsisten dan cepat. Visualisasi data pada dashboard dan halaman laporan menggunakan Chart.js versi 4.5.1 melalui binding react-chartjs-2 versi 5.3.1 sebagai komponen React.

Paket / Library	Versi	Lisensi	Fungsi	Catatan
React	^19.2.6	MIT	Library UI SPA	Komponen reusable untuk semua halaman
React DOM	^19.2.6	MIT	Render React ke browser	Dependency utama React SPA
React Router DOM	^7.17.0	MIT	Routing frontend berbasis role	Publik, protected, dan admin route
Vite	^8.0.12	MIT	Dev server dan bundler	Build cepat untuk production
Axios	^1.17.0	MIT	HTTP client dengan interceptor	Token auth dan session expired handler
Chart.js	^4.5.1	MIT	Library grafik interaktif	Sales trend dan ringkasan laporan
react-chartjs-2	^5.3.1	MIT	Binding Chart.js untuk React	Chart sebagai komponen React
Tailwind CSS	^4.3.0	MIT	Utility-first CSS framework	Styling UI konsisten dan cepat
ESLint	^10.3.0	MIT	Linting kode JavaScript/React	Menjaga kualitas kode frontend

5. Analisis Skalabilitas

5.1 Mekanisme yang Sudah Mendukung Skalabilitas

Beberapa mekanisme skalabilitas dasar sudah diterapkan dalam sistem. Paginasi digunakan secara konsisten pada seluruh endpoint yang mengembalikan daftar data - termasuk katalog obat, daftar pesanan, notifikasi, laporan, dan berbagai data master. Filter dan sorting tersedia untuk keperluan katalog, laporan, pesanan, dan data master sehingga query ke database dapat dioptimalkan.

Queue job tersedia untuk dua proses berat: import data obat dari file dan generate laporan berukuran besar. FIFO pada pengelolaan stok menggunakan transaksi database dengan lockForUpdate() untuk mencegah race condition saat beberapa pengguna melakukan checkout secara bersamaan. Export laporan dalam format PDF dan Excel tersedia dan laporan berukuran besar dapat diantri untuk diproses secara asinkron.

5.2 Keterbatasan Saat Ini

Meskipun fondasi skalabilitas sudah ada, beberapa keterbatasan perlu ditangani sebelum sistem dapat beroperasi di lingkungan production berskala. Load balancer belum dikonfigurasi sehingga seluruh trafik API masih tertuju pada satu instance server. Notifikasi realtime belum tersedia karena WebSocket atau broadcasting belum diimplementasikan - sistem masih mengandalkan polling API dari sisi frontend.

Redis belum digunakan sebagai backend untuk cache atau queue, meskipun konfigurasinya sudah tersedia sebagai template. Tidak ada konfigurasi autoscaling atau deployment production di repository. Import file XLSX pada job juga mencatat keterbatasan lingkungan dan secara internal merekomendasikan penggunaan format CSV sebagai alternatif yang lebih stabil.

Area	Strategi yang Direkomendasikan	Status
Load Balancing	Jalankan beberapa instance API di belakang load balancer	Belum diimplementasikan
Caching	Gunakan Redis untuk cache katalog, dashboard summary, dan rate limit	Belum diimplementasikan
Database Optimization	Tambahkan index pada field filter/sort; analisis query laporan	Perlu review production
Queue Worker	Jalankan worker terpisah dengan supervisord/systemd dan pantau failed jobs	Job ada, production belum
Static Asset Delivery	Serve React build melalui CDN atau static hosting	Belum diimplementasikan
File Storage	Gunakan storage terpusat atau S3-compatible untuk file upload dan laporan	Belum diimplementasikan

6. Rekomendasi Tools Tambahan

Berikut adalah daftar tools yang belum diimplementasikan namun direkomendasikan untuk meningkatkan ketahanan, performa, dan kemudahan operasional sistem di lingkungan production.

Redis sangat disarankan untuk digunakan sebagai backend cache dan queue yang lebih cepat dibandingkan driver database, sekaligus mendukung rate limiting dan session store. Web server seperti Nginx, Apache, atau Caddy diperlukan sebagai reverse proxy dan untuk melayani aset statis secara efisien. Supervisor atau systemd dibutuhkan untuk memastikan queue worker tetap berjalan secara otomatis dan dapat dipulihkan jika terjadi kegagalan.

Storage S3-compatible direkomendasikan untuk menyimpan gambar obat, file resep, dan laporan secara terpusat dengan kemampuan replikasi dan backup. WebSocket atau layanan broadcasting realtime diperlukan agar notifikasi dapat dikirim ke pengguna secara instan tanpa mekanisme polling. Terakhir, tools monitoring atau APM seperti Sentry, New Relic, atau Prometheus sangat dibutuhkan untuk memantau error, latensi API, status queue, dan kinerja database secara real-time.